

Закаблукова Анастасия Эдуардовна, ИВТ - 1.1

### Лабораторная работа №7

#### Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.

##### Цель работа:

Научится реализовать итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.

##### Используемое оборудование:

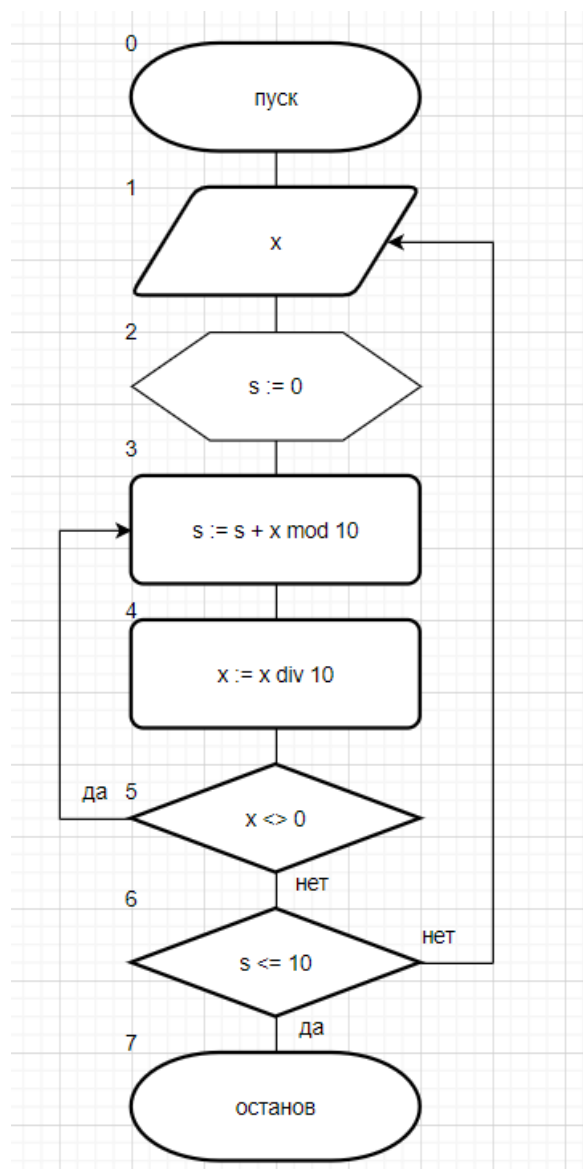
ПК, Microsoft Word, draw.io, Pascal.

##### Задача №1

##### Постановка задачи:

С клавиатуры вводится трехзначное число, считается сумма его цифр. Если сумма цифр числа больше 10, то вводится следующее трехзначное число, если сумма меньше либо равна 10 – программа завершается.

##### Блок - схема:



### Список идентификаторов:

| Имя | Значение                      | Тип     |
|-----|-------------------------------|---------|
| x   | вводная переменная            | integer |
| s   | промежуточная/ перемен. цикла | integer |

### Код программы:

```
program g1;  
var x, s: integer;  
begin  
  repeat  
    writeln('Введите трехзначное число: ');  
    readln(x);  
    s := 0;  
    while x <> 0 do  
      begin  
        s := s + x mod 10;  
        x := x div 10;  
      end;  
    until s <= 10;  
    writeln('Сумма цифр меньше или равно 10.');
```

### Результаты:

```
Введите трехзначное число:  
167  
Введите трехзначное число:  
189  
Введите трехзначное число:  
111  
Сумма цифр меньше или равно 10.
```

### Анализ работы:

При работе кода программа просит пользователя вводить трехзначные числа до тех пор, пока сумма цифр этого числа не будет меньше или равна 10. пользователь вводит числа типа integer.

### Задача №2

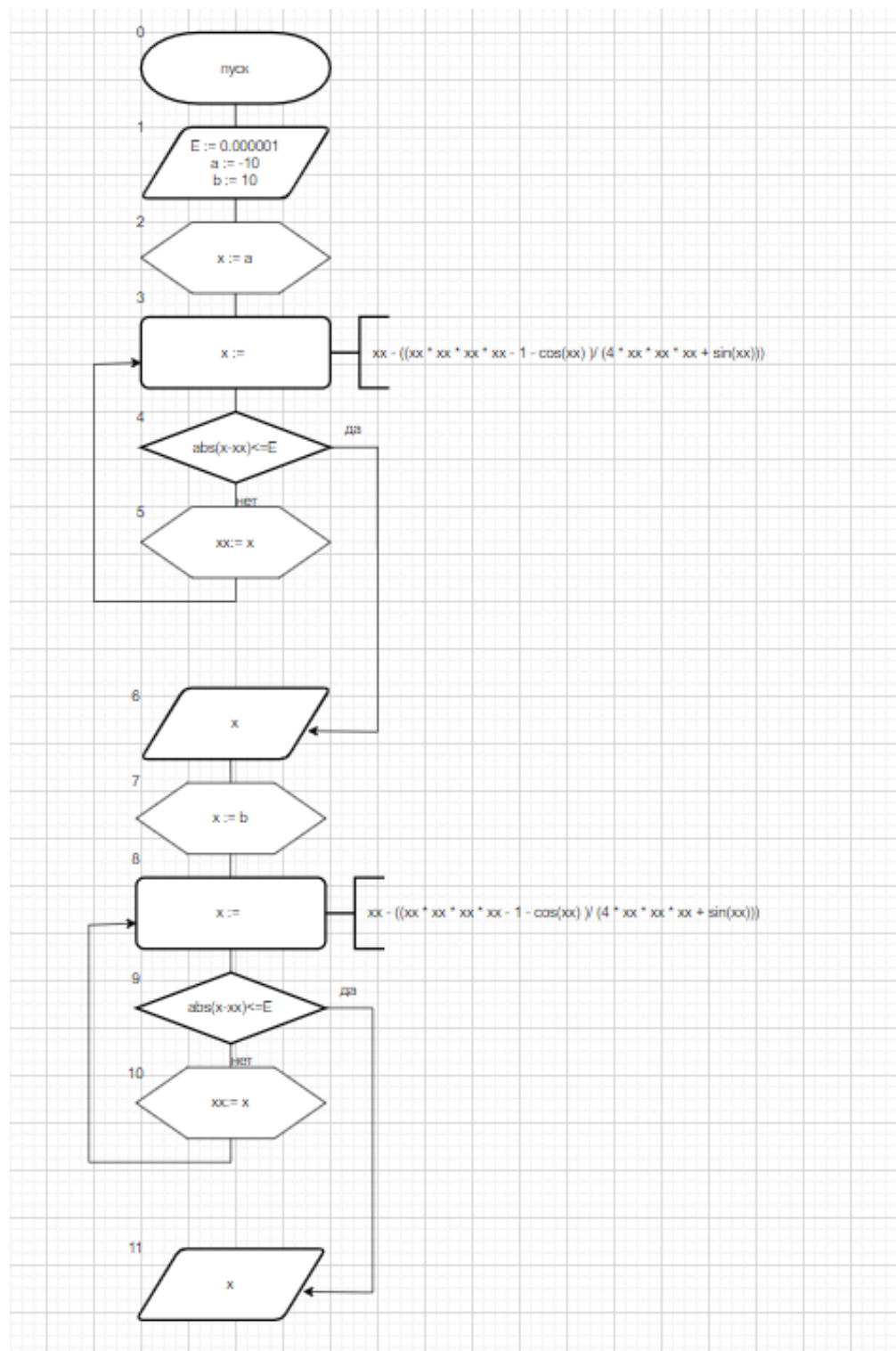
#### Постановка задачи:

Решить нелинейное уравнение методом Ньютона.

Математическая модель:

$$x^4 - 1 - \cos x = 0 \text{ на отрезке от } -15 \text{ до } 15 \text{ с точностью } 10^{-6}$$

Блок - схема:



### Список идентификаторов:

| Имя | Значение                 | Тип  |
|-----|--------------------------|------|
| a   | границы вычисления       | real |
| b   | границы вычисления       | real |
| x   | результат                | real |
| xx  | промежуточная переменная | real |
| E   | промежуточная переменная | real |

### Код программы:

```
program z2;
var
x, xx, E, a, b: real;

begin
E := 0.000001;
E := 0.000001;
a := -10;
b := 10;
x := a;
repeat
xx := x;
x := xx - ((xx * xx * xx * xx - 1 - cos(xx)) / (4 * xx * xx * xx + sin(xx)));
until abs(x - xx) <= E;
writeln('Начиная с a: ', x);
x := b;
repeat
xx := x;
x := xx - ((xx * xx * xx * xx - 1 - cos(xx)) / (4 * xx * xx * xx + sin(xx)));
until abs(x - xx) <= E;
writeln('Начиная с b: ', x);
end.
```

### Результаты:

```
Начиная с a: -1.09830652003689
Начиная с b: 1.09830652003689
```

### Анализ работы:

В результате работы программа вывела корни нелинейного уравнения. В данном уравнении два корня, они типа real и не равны друг другу.

**Вывод работы:**

Я научилась реализовать итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по функции.